

Olasılık ve İstatistik Dersi — BM207

- **Olasılık:** Rassal olayları ve bu olayların gerçekleşme biçimlerini matematiksel yöntemlerle inceleyen bilim dalıdır.
- Olasılık teorisinin temelini **rassal deney**, **örnek uzay** ve **olay** kavramları oluşturur.

Rassal Deney

- Aynı koşullar altında tekrarlandığında farklı sonuçlar verebilen ve sonucu önceden kesin olarak belirlenemeyen deneylere **rassal deney** denir.

Örnek: Para atmak, zar atmak veya öğrencilerin derse varış sürelerini gözlemlemek rassal deneylere örnek olarak verilebilir.

Örnek Uzay

- Bir rassal deneyin gerçekleşebilecek tüm mümkün sonuçlarının kümesine **örnek uzay** denir. Örnek uzay genellikle S ile gösterilir.
- Örnek uzaydaki her bir elemana **örnek nokta** denir.
- Örnek uzay;
 - sonlu sayıda elemana sahipse **sonlu örnek uzay**,
 - doğal sayılar kümesiyle eşlenebiliyorsa **sayılabilir sonsuz örnek uzay**,
 - bu iki durumun dışında kalıyorsa **sayılamaz örnek uzay** olarak adlandırılır.

Bir deney n kez tekrarlanıyor ve her tekrarda r farklı sonuç ortaya çıkabiliyorsa, genel durumda örnek uzayın eleman sayısı:

$$s(S) = r^n$$

şeklinde ifade edilir.

Burada:

- r : Deneyin bir kez uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek farklı sonuçların sayısıdır.
- n : Deneyin tekrar sayısıdır.

Not: Bu ifade genel bir gösterimdir. Deneyin yapısına göre örnek uzayın oluşturulma biçimi değişebilir.

Örnekler

Örnek 1: Hilesiz bir para bir kez atılsın.

Olası sonuçlar:

$$Y, T$$

Örnek uzayın eleman sayısı:

$$s(S) = 2^1 = 2$$

Örnek uzay:

$$S = \{Y, T\}$$

Örnek 2: Hilesiz bir para iki kez atılsın.

$$s(S) = 2^2 = 4$$

$$S = \{YY, YT, TY, TT\}$$

Örnek 3: İki öğrencinin cinsiyetleri E ve K ile gösterilsin.

$$s(S) = 2^2 = 4$$

$$S = \{EE, EK, KE, KK\}$$

Örnek 4: Bir zar iki kez atılsın.

Her atışta 6 farklı sonuç bulunduğundan:

$$s(S) = 6^2 = 36$$

Örnek uzay:

$$S = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (1, 6), (2, 1), (2, 2), \dots, (6, 6)\}$$

Önemli: Bir olasılık probleminde örnek uzayın doğru şekilde oluşturulması, problemin çözümündeki temel adımlardan biridir.

Olay

- Örnek uzaydaki bir veya birden fazla örnek noktadan oluşan kümeye **olay** denir.
- Başka bir ifadeyle, örnek uzayın her alt kümesi bir olaydır.
- Boş küme de bir olaydır ve **imkânsız olay** olarak adlandırılır.

$$\emptyset$$

- Örnek uzayın tamamı ise **kesin olaydır**.

$$S$$

Basit Olay

- Bir deneyin yalnızca tek bir sonucunu içeren olaylara **basit olay** denir.
- Örnek uzayda kaç farklı sonuç varsa o kadar basit olay vardır.
- Notasyon: A_1, A_2, B_2, C_5, E_6

Örnek: Bir para iki kez atılsın.

$$s(S) = 2^2 = 4$$

Bu durumda dört basit olay vardır:

$$E_1 = \{YY\}$$

$$E_2 = \{YT\}$$

$$E_3 = \{TY\}$$

$$E_4 = \{TT\}$$

Örnek uzay, bütün basit olayların birleşiminden oluşur:

$$S = E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4$$

Birleşik Olay

- Bir deneyin birden fazla sonucunu içeren olaylara **birleşik olay** denir.

Birleşik olaylar genellikle $A, B, C, \dots$ gibi harflerle gösterilir.

Örnek: Bir para üç kez atılsın.

Örnek uzayın eleman sayısı:

$$s(S) = 2^3 = 8$$

Örnek uzay:

$$S = \{YYY, YYT, YTY, TYY, YTT, TYT, TTY, TTT\}$$

$$A = \{YYY, YYT\}$$

A olayı, ilk iki atışta yazı gelmesi olayıdır.

$$B = \{YYY, YYT, YTY, TYY\}$$

B olayı, üç atışta en az iki kez yazı gelmesi olayıdır.

Hem A hem de B , birden fazla örnek nokta içerdiği için birleşik olaydır.

Ayrık Olaylar

- İki olay aynı anda gerçekleşemiyorsa bu olaylara **ayrık olaylar** denir.

$$A \cap B = \emptyset$$

Ayrık olaylarda iki olayın kesişimi imkânsız olaydır.

Genel olarak:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Eğer A ve B ayrık olaylarsa:

$$A \cap B = \emptyset$$

olduğundan:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Örnek

Bir para üç kez atılsın.

Aşağıdaki olaylar tanımlansın:

- A : Bir kez yazı gelmesi.
- B : En fazla bir kez yazı gelmesi.
- C : Hiç tura gelmemesi.
- D : En az iki kez tura gelmesi.

Bu olayların ikiyeşerli olarak ayrık olup olmadığını inceleyelim.

Ayrık Olay Örneğinin Çözümü

Bir paranın üç kez atılması deneyinde daha önce tanımlanan olaylar:

$$A = \{YTT, TYT, TTY\}$$

$$B = \{YTT, TYT, TTY, TTT\}$$

$$C = \{YYY\}$$

$$D = \{TTY, TYT, YTT, TTT\}$$

Burada:

- A , B ve D birden fazla sonuç içerdiği için **birleşik olaydır**.
- C yalnızca bir sonuç içerdiği için **basit olaydır**.

$$A \cap B = A$$

olduğundan A ve B olayları ayrık değildir.

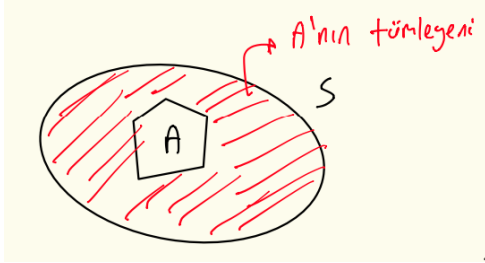
Buna karşılık:

$$A \cap C = \emptyset$$

olduğundan A ve C ayrık olaylardır.

Tümleyen Küme

- A , örnek uzay S üzerinde tanımlanmış herhangi bir olay olsun. Örnek uzayda bulunup A olayında bulunmayan tüm sonuçların oluşturduğu kümeye **A olayının tümleyeni** denir.



$$\bar{A} = \{x : x \in S, x \notin A\}$$

A olayının tümleyeni $\bar{A}$, A^c veya A' biçimlerinde gösterilebilir.

Bir olay ile tümleyeni birbirinden ayrık olduğundan:

$$A \cap \bar{A} = \emptyset$$

Ayrıca bir olay ile tümleyenin birleşimi örnek uzayın tamamını verir:

$$A \cup \bar{A} = S$$

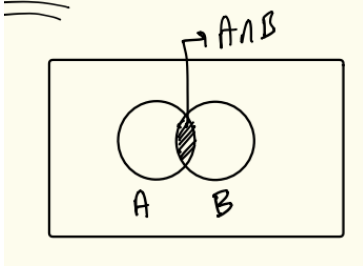
Buna bağlı olarak:

$$P(A \cap \bar{A}) = 0$$

$$P(A \cup \bar{A}) = 1$$

Kesişim Kümesi

- A ve B , aynı örnek uzay üzerinde tanımlanmış iki olay olsun. Hem A hem de B olayında bulunan ortak elemanların oluşturduğu kümeye **A ve B olaylarının kesişimi** denir.



Kesişim işlemi $A \cap B$ ile gösterilir.

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ ve } x \in B\}$$

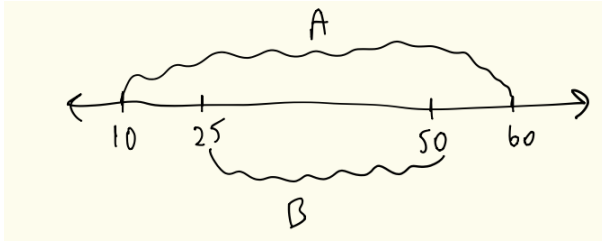
Örnek

Aşağıdaki olaylar tanımlansın:

$$A = \{t : 10 \leq t \leq 60\}$$

$$B = \{t : 25 \leq t \leq 50\}$$

A ve B kümelerinin kesişimi:



$$A \cap B = \{t : 25 \leq t \leq 50\}$$

olur.

Burada B kümesinin tüm elemanları aynı zamanda A kümesinin de elemanı olduğundan:

$$B \subset A$$

ve dolayısıyla:

$$A \cap B = B$$

Birleşim Kümesi

- A ve B gibi iki olaydan en az birine ait olan tüm elemanların oluşturduğu kümeye **birleşim kümesi** denir.

Birleşim işlemi $A \cup B$ ile gösterilir.

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ veya } x \in B\}$$

Örnek

Yukarıdaki:

$$A = \{t : 10 \leq t \leq 60\}$$

$$B = \{t : 25 \leq t \leq 50\}$$

kümeleri için $B \subset A$ olduğundan:

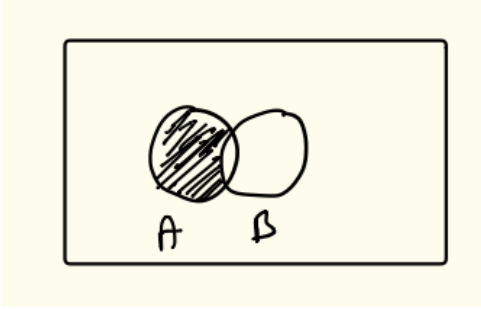
$$A \cup B = \{t : 10 \leq t \leq 60\}$$

yani:

$$A \cup B = A$$

Fark Kümesi

- A kümesinde bulunup B kümesinde bulunmayan elemanların oluşturduğu kümeye **A ile B kümelerinin farkı** denir.



$$A - B = A \setminus B = A \cap \overline{B} = A \cap B^c$$

Başka bir ifadeyle:

$$A - B = \{x : x \in A \text{ ve } x \notin B\}$$

Örnek

Aşağıdaki kümeler tanımlansın:

$$S = \{x : x > 20\}$$

$$A = \{x : x > 80\}$$

$$B = \{x : x < 150\}$$

$$C = \{x : 40 < x < 60\}$$

Bu kümeler için:

a) A , B ve C kümelerinin ortak kesişimi:

$$A \cap B \cap C = \emptyset$$

Çünkü A için $x > 80$ olması gerekirken, C için $40 < x < 60$ olması gerekir. Bu iki koşul aynı anda sağlanamaz.

b) A ile B kümelerinin farkı:

$$A - B = A \cap \overline{B}$$

$$A - B = \{x : x > 150\}$$

Dolayısıyla:

$$A - B = \overline{B}$$

ve:

$$\overline{B} \subset A$$

c) A ile C kümelerinin farkı:

$$A - C = A \cap \overline{C}$$

A ve C kümeleri ortak eleman içermediğinden:

$$A - C = A$$

Bazı Küme Özellikleri

Tümleyenin tümleyeni:

$$\overline{\overline{A}} = A$$

Örnek uzayın tümleyeni:

$$\overline{S} = \emptyset$$

Boş kümenin tümleyeni:

$$\overline{\emptyset} = S$$

Boş küme ile kesişim:

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

Bir küme ile tümleyeninin kesişimi:

$$A \cap \overline{A} = \emptyset$$

Bir küme ile tümleyeninin birleşimi:

$$A \cup \overline{A} = S$$

Değişme Özelliği

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

Birleşme Özelliği

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Dağılma Özelliği

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

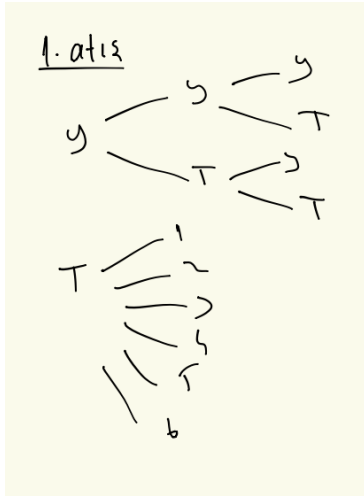
De Morgan Kuralı

$$\overline{\overline{A} \cap \overline{B}} = A \cup B$$

Fark Kümesi

$$A - B = A \cap \overline{B}$$

Örnek 1: Bir para atılsın. İlk atışta tura gelirse bir zar atılsın. Aksi durumda para iki kez daha atılsın ve deney sonlandırılınsın.



Bu durumda örnek uzay:

$$S = \{\text{YYY, YYT, YTY, YTT, T1, T2, T3, T4, T5, T6}\}$$

olur.

Dolayısıyla:

$$s(S) = 10$$

Not: Bu deneyde izlenen yol sonuca bağlı olarak değiştiğinden örnek uzayın eleman sayısı doğrudan r^n biçiminde hesaplanmamıştır.

Örnek 2: Bir zar, ilk kez 6 gelene kadar atılsın.

a) Örnek uzayın kaç elemanlı olduğunu belirleyelim.

İlk atışta deneyin bitmesi için:

{6}

İkinci atışta deneyin bitmesi için:

$$\{(1, 6), (2, 6), (3, 6), (4, 6), (5, 6)\}$$

Üçüncü atışta deneyin bitmesi için:

$$\{(1, 1, 6), (1, 2, 6), \dots\}$$

şeklinde sonuçlar elde edilir.

Bu süreç herhangi bir atışa kadar devam edebileceğinden örnek uzay **sonsuz elemanlıdır**.

b) n . atışta ilk kez 6 gelmesi olayı E_n olarak tanımlansın. E_n olayının eleman sayısını belirleyelim.

$$s(E_1) = 1 = 5^0$$

$$s(E_2) = 5 = 5^1$$

$$s(E_3) = 25 = 5^2$$

Buradan genel olarak:

$$s(E_n) = 5^{n-1}$$

elde edilir.

c) Aşağıdaki olayın ne ifade ettiğini inceleyelim:

$$\left(\bigcup_{n=1}^5 E_n \right)^c$$

Bu ifade:

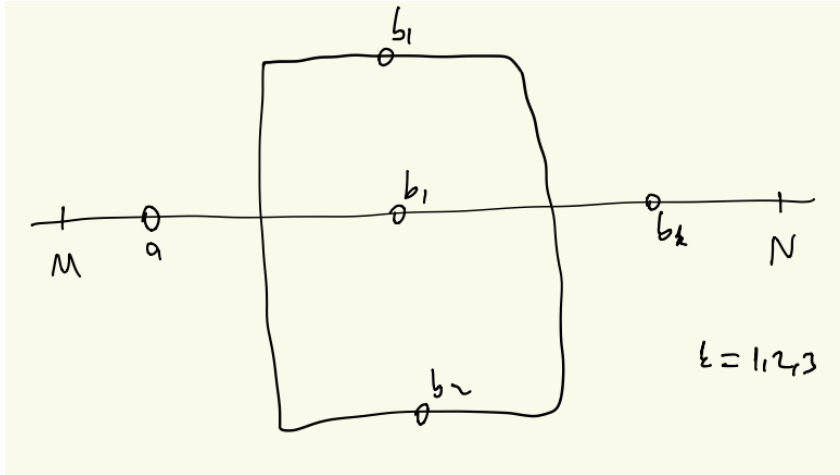
$$(E_1 \cup E_2 \cup E_3 \cup E_4 \cup E_5)^c$$

şeklinde de yazılabilir.

$E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_5$ olayı, ilk 5 atıştan birinde ilk kez 6 gelmesini ifade eder.

Dolayısıyla tümleyeni, ilk beş atışta 6 gelmemesi olayını ifade eder.

Örnek 3: M ve N noktaları arasındaki bir elektrik devresinde;



- a düğmesinin bozuk olması olayı A ,
- b_k düğmesinin bozuk olması olayı B_k , $k = 1, 2, 3$,
- M ve N noktaları arasında devrenin çalışmaması olayı ise C

olarak tanımlansın.

$$C = (A \cup B_1) \cap (A \cup B_2) \cap (A \cup B_3)$$

ve:

$$C = A \cup (B_1 \cap B_2 \cap B_3)$$

Örnek Noktalarını Sayma Kuralları

Toplama Kuralı

- Birbirinden ayrık k tane deney olsun.
- Birinci deney n_1 , ikinci deney n_2 , ..., k . deney ise n_k farklı şekilde sonuçlanabiliyorsa, bu deneylerin oluşturabileceği toplam farklı sonuç sayısı:

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k$$

olur.

Bu kurala **toplama kuralı** denir.

Örnek: A şehrinden B şehrine gitmek için 3 farklı karayolu, 2 farklı denizyolu ve 4 farklı havayolu bulunduğunu düşünelim.

A şehrinden B şehrine toplam:

$$3 + 2 + 4 = 9$$

farklı şekilde gidilebilir.

Çarpma Kuralı

- İki deney düşünelim. Birinci deney n_1 farklı şekilde sonuçlansın.
- Birinci deney herhangi bir sonuçla tamamlandıktan sonra ikinci deney n_2 farklı şekilde sonuçlanabiliyorsa, iki deney birlikte:

$$n_1 \cdot n_2$$

farklı şekilde sonuçlanabilir.

Bu kurala **çarpma kuralı** denir.

Örnek: İki zar atılsın. Bu deneyin örnek uzayındaki örnek nokta sayısını belirleyelim.

Her bir zarın 6 farklı sonucu olduğundan:

$$s(S) = 6 \cdot 6 = 36$$

olur.

Örnek: Aynı anda (art arda) bir para ve bir zar atılıyor, ayrıca bir iskambil destesinden bir kart seçiliyor. Bu deneyin örnek uzayında kaç örnek nokta bulunduğunu belirleyelim.

Paranın 2, zarın 6 ve iskambil destesinin 52 farklı sonucu olduğundan çarpma kuralına göre:

$$s(S) = 2 \cdot 6 \cdot 52 = 624$$

Örnek(Bu soruya çok benzer soru geçen senelerde çıkmış.): 9 kişilik bir gruptan bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir denetmen seçilecektir. Bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir?

Başkan için 9, başkan yardımcısı için kalan 8 ve denetmen için kalan 7 kişi arasından seçim yapılabilir.

$$9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$$

Permütasyon

- Nesnelerin bir kısmının veya tamamının kendi içerisinde sıralanmasına **permütasyon** denir.
- n tane farklı nesnenin tamamı kendi içerisinde sıralanacaksa:

$$P(n, n) = \frac{n!}{(n - n)!} = n!$$

farklı sıralama yapılabilir.

- n tane farklı nesnenin r tanesi seçilip sıralanacaksa:

$$P(n, r) = {}_n P_r = \frac{n!}{(n - r)!}$$

farklı sıralama yapılabilir.

Permütasyon Örnekleri

Örnek 1: Tiyatroya giden 3 kişi gişe önünde kaç farklı şekilde sıralanabilir?

Üç kişinin tamamı sıralandığından:

$$P(3, 3) = 3! = 6$$

$${}_3P_3$$

farklı sıralama yapılabilir.

Örnek 2: a, b, c ve d olmak üzere dört farklı harften üçü, her harf yalnızca bir kez kullanılmak şartıyla kaç farklı şekilde sıralanabilir?

Çarpma kuralıyla:

$$4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

Permütasyon formülüyle:

$${}_4P_3$$

$$P(4, 3) = \frac{4!}{(4 - 3)!} = 24$$

Not: Harflerin birden fazla kez kullanılmasına izin verilseydi her konum için yeniden 4 farklı harf seçilebilirdi.

Bu durumda:

$$4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$$

farklı sıralama elde edilirdi.

Örnek 3: 7 kitap içerisinde seçilen 3 kitap, üç farklı yere kaç farklı şekilde sıralanabilir?

Birinci yer için 7, ikinci yer için 6, üçüncü yer için ise 5 farklı seçim yapılabilir.

$$7 \cdot 6 \cdot 5 = 210$$

Permütasyon formülüyle:

$${}_7P_3$$

$$P(7, 3) = \frac{7!}{(7 - 3)!} = 210$$

Örnek 4: Sessiz harfle başlayıp sessiz harfle biten ve ortasında sesli harf bulunan üç harfli bir kelime oluşturulsun.

“Tekin” kelimesi için:

$$3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$$

farklı kelime oluşturulabilir.

Harflerin tekrar kullanılmasına izin verilirse:

$$3 \cdot 2 \cdot 3 = 18$$

farklı kelime oluşturulabilir.

Kombinasyon

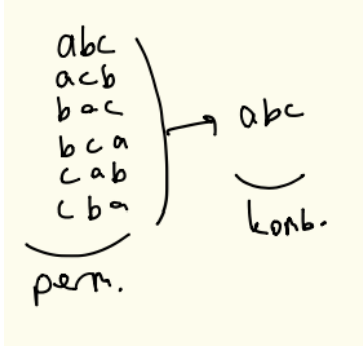
- Bir grup içerisinde belirli sayıda elemanın **sıra gözetilmeksizin** seçilmesine kombinasyon denir.

Permütasyonda elemanların sırası önemlidir. Örneğin:

abc, acb, bac, bca, cab, cba

farklı permütasyonlardır.

Kombinasyonda ise bu sıralamaların tamamı aynı elemanlardan oluştuğu için tek bir seçim olarak kabul edilir.



n tane farklı eleman arasından r tanesi seçilecekse kombinasyon sayısı:

$${}_nC_r = C(n, r) = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$$

şeklinde hesaplanır.

Permütasyon ile kombinasyon arasındaki ilişki:

$${}_nC_r = C(n, r) = \frac{P(n, r)}{r!} = \frac{{}_nP_r}{r!}$$

Kombinasyon Örneği

Örnek: 10 kişiden oluşan bir gruptan 4 kişi bir asansöre binecektir. Bu 4 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir?

Burada kişilerin asansöre binme sırası önemli olmadığından kombinasyon kullanılır.

$${}_{10}C_4 = C(10, 4) = \frac{10!}{6! \cdot 4!} = 210$$